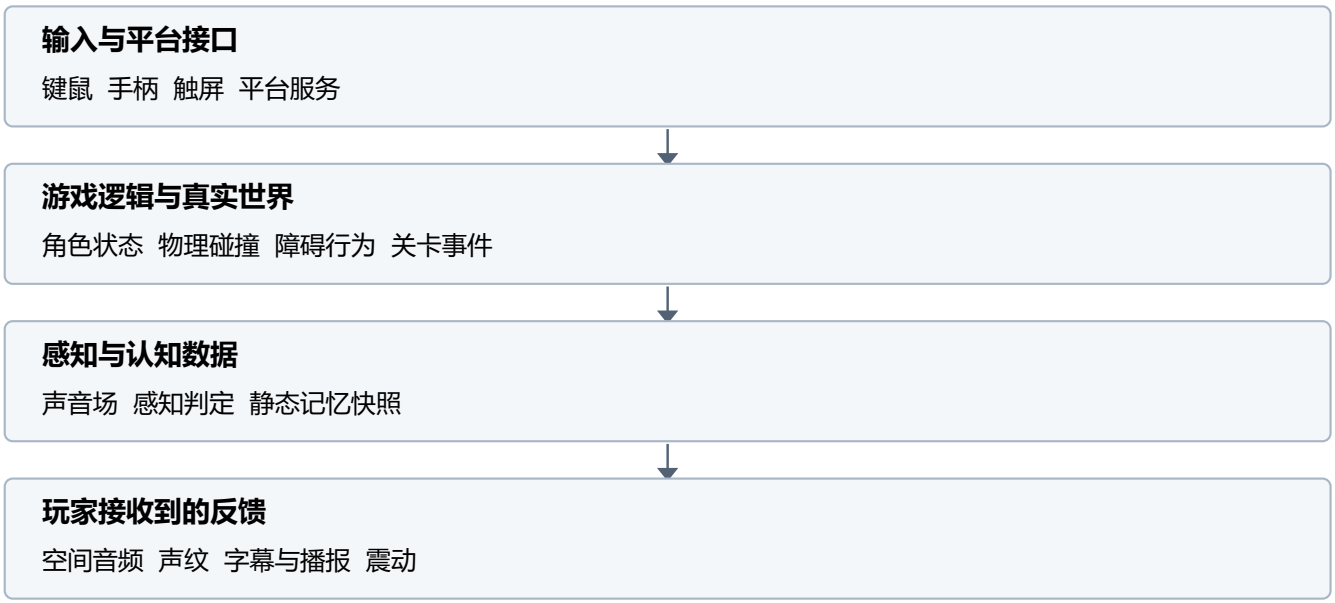
听路游戏系统架构

TapTap 游戏设计大赛策划补充

一 总体架构

《听路》采用以单机客户端为主体、玩法模块分工明确、关卡与数值由配置驱动的系统架构。真实世界状态负责碰撞与事件，感知系统负责判定玩家获得的信息，记忆系统负责保存已经确认的静态快照，音频、声纹、字幕与震动负责传递这些信息。架构服务于“聆听—确认—判断—绕行—抵达”的核心循环。

系统面向 PC 与移动端共用玩法逻辑，支持常规声纹模式、无 UI 模式和纯音频模式。正式版的五章二十二关通过同一套关卡配置扩展；首个参赛 Demo 优先验证第一关的完整体验。



架构约束

声音与感知共享声源位置、遮挡、材质和传播参数，避免“画面显现但没有听觉依据”。画面只能读取感知结果与记忆快照，不能直接读取完整场景来绘制未发现物体。动态对象只在当前感知中存在，静态记忆不会随真实场景变化自动刷新。

核心游玩、检查点与存档均在本地运行。平台购买、成就和云存档作为可选接口接入；关卡运行不依赖联网服务。开发与测试工具可查看真实场景，但调试视图不进入正式玩家界面。

二 模块划分与职责

以下模块以直接查询处理连续状态，以事件通知处理一次性变化。由关卡控制器负责初始化与释放，避免各系统通过全局对象相互调用。

模块	主要职责	输入与输出
输入适配	统一键鼠、手柄、触屏操作	设备输入 → 移动、聆听、敲杖、菜单指令
角色与状态	移动、朝向、勇气、专注、硬直	操作与碰撞 → 角色状态、脚步与受击事件
世界与障碍	碰撞体、材质、静态设施、动态行为	关卡配置 → 世界状态、路径与触发事件
声音场与音频	声源、衰减、遮挡、声景与混音	世界与角色状态 → 声学结果、声音播放指令
感知判定	扇形、脉冲、接触与盲道感知	声学结果与探测事件 → 当前已知对象集合
记忆快照	记录已确认的静态轮廓与位置	合法感知结果 → 记忆数据、局部快照更新
声纹表现	黑色底层、灰色记忆、实时声纹	当前感知与记忆 → 轮廓、残影与疼痛闪现
关卡与叙事	目标、检查点、失败恢复、对白与评价	玩法事件 → 流程推进、结算、叙事触发
成长与同伴	盲杖、被动技能、导盲犬状态	进度与环境线索 → 参数修正、预警事件
界面与无障碍	菜单焦点、字幕、播报、震动反馈	语义信息 → 文字、语音、震动与设置
资源与存档	配置加载、资源生命周期、存档版本	关卡标识与保存请求 → 资源、恢复数据
测试与诊断	事件时间线、声源监测、性能与回放	运行状态 → 本地日志、统计与复现记录

模块之间的数据约定

所有可感知对象使用稳定的对象标识，并明确类别、轮廓、声源、材质和记忆策略。“移动过的施工围挡”仍保留对象标识，但记忆中的旧位置必须等到再次感知才更新。已停放的自行车可以配置为静态道具；正在移动的自行车属于动态对象，停下来也不会自动成为永久记忆。

一次性事件至少包含事件标识、时间、对象标识、位置、语义类型和优先级。碰撞、脉冲、检查点、收集、预警与目标完成均使用此结构，供音频、表现、存档和测试共同消费。

三 感知与记忆系统

感知判定流程

先查询玩家附近的候选对象，再按朝向、距离、声源活动状态、遮挡和角色状态过滤。被动扇形主要识别正在发声的对象；无声电线杆等设施不能仅因进入扇形就自动显现，需要敲杖回波、杖尖接触或身体碰撞提供依据。声源定位可以显示声纹提示，但不代表完整建筑轮廓已经被确认。

敲杖成功时记录发出时刻、作用中心、半径和有效回波对象，生成一次脉冲结果。回波必须使用配置一致的遮挡与可探测规则，墙体后的物体不会无条件显现。可绕拐角传播的声源信息与能够确认的几何轮廓分别判定，避免把声音定位误作穿墙透视。

感知来源	获得的信息	表现与记忆处理
被动聆听	当前可辨声源的位置与类别	满足扇形条件才显示实时声纹；静态轮廓须有确认依据
敲杖回波	可探测范围内的局部物体轮廓	显影在 0.8 秒内渐隐；静态对象可写入快照
杖尖或身体接触	接触点附近的局部材质与几何	只记录实际接触信息；身体碰撞增加 1 秒红色闪现
盲道触感	脚下盲道及已确认的前方路径	沿盲道延展最多 6 米；离开盲道即取消当前引导

三层画面合成

画面按未知黑底、静态记忆、当前声纹的顺序合成，碰撞闪现作为短时效果覆盖。静态快照保存对象标识、已确认轮廓、当时位置与感知时间，不能直接绑定真实物体的实时变换。围挡移走后，旧记忆仍可保留；玩家重新感知对应区域时，再清除旧轮廓并写入新快照。

动态行人、车辆和事件障碍不进入永久记忆。脉冲结束后的动态残影只表示上一时刻的观察，不追踪扇形外的真实位置，也不能被导航或碰撞系统当作实时对象。为保持“三层认知”的一致性，动态物体的疼痛反馈建议仅保留一秒闪现，静态物体的接触信息才写入持久快照。

实现方式

静态场景按区域划分，用空间索引减少每次查询的对象数量；轮廓采用简化线段或多边形数据，记忆记录具体轮廓，不只保存探索过的地块。脉冲和声纹使用对象池复用；每次感知更新产出只读结果，供画面、辅助播报和调试工具读取。

四 角色状态与障碍系统

状态与动作分离

角色主状态划分为正常行动、受击硬直、失败演出和关卡结束。行走与聆听属于行动模式，敲杖属于独立动作，冷却、回声混淆和低专注属于状态修正，暂停属于全局状态。这样敲杖不会覆盖聆听状态，受击也不会意外清除冷却。停下时保留最后一次有效移动朝向。

项目	首版基准	系统处理
行走	1.2 米/秒；75°；4 米	专注每秒减少 2 点
静步聆听	0.6 米/秒；110°；5.5 米	建议停步与静步共用模式；专注每秒恢复 8 点
低专注	专注低于 30；60°；3 米	建议优先限制扇形；恢复至阈值后解除
敲杖	360°；7 米；0.8 秒；冷却 3 秒	专注减少 3 点；冷却升级和混淆窗口须统一
勇气	上限 100；轻撞 -10；摔倒 -25	电动车碰撞 -40；归零触发失败流程
其他效果	摔倒硬直 1.5 秒；雷声硬直 0.5 秒	雷声不扣勇气；同类持续效果不重复叠加

三类障碍的实现

静态障碍使用碰撞体、探测轮廓、材质和记忆策略配置。动态障碍使用预设路径、速度、避让范围和声源组件，先完成固定路线与简单避让，不在原型阶段建设复杂城市人群模拟。事件障碍采用“待触发—前兆—危险生效—结束”的状态机。

车门事件先播放解锁和把手声，经过配置的 0.6 至 1 秒前兆后才启用危险碰撞；洒水车、临时人群等沿用同一事件机制。播放失败或关键预警未准备好时，危险事件应延后或取消。电动车等持续威胁须通过可听距离与接近速度保证反应时间，不能只依靠“前兆音已经播放”判定公平。

碰撞和状态修正

一次接触先判定碰撞伤害，再统一发送受击事件，更新勇气、硬直、疼痛反馈和本关碰撞统计。持续贴靠同一物体时使用短时去重，避免每个物理更新都扣血；离开后再次碰撞可以重新计算。状态数值统一限制在 0 至 100，盲杖、技能和天气以参数修正接入。

五 声音场与多通道反馈

声音承担玩法信息

声音场维护声源的世界位置、类别、活动状态、距离衰减、遮挡、材质与信息优先级。脚步由角色移动和地面材质共同触发，电机声跟随车辆位置，雨声由天气控制，地标声作为持续导航锚点。感知判定与音频播放共用声学参数，混音变化也应反馈到线索可辨程度。

技术方案建议采用 Unity 客户端与 Wwise 音频事件管线，通过音频适配接口接入 HRTF 渲染；Steam Audio 的 Wwise 集成为可验证的候选方案。二维关卡坐标统一映射到音频空间平面，监听器位于角色位置并跟随角色朝向。画面是俯视角，听觉方向仍以角色朝向为参照。HRTF 插件、引擎版本和三端构建兼容性在原型期验证后锁定。[1][2]

声音优先级	典型内容	混音处理
关键威胁	车辆接近、车门前兆、危险预警	保障可辨度和播放名额；必要时降低非关键声景
当前导航	盲道材质、敲杖回波、导盲犬提示	保留节奏与方位；避免与菜单语音同时竞争
界面与目标	菜单焦点、当前目标、检查点确认	按语义排队；普通对白可被关键预警打断
环境与氛围	人群背景、雨声、远处音乐	优先限流或虚拟化；天气干扰通过配置调节

可听距离与可视范围

建议将“可听到声源的距离”和“能够显示完整声纹的扇形范围”分开配置。远处车辆可以先被听到，近处才获得更清晰的定位与轮廓。按原案最高 6 米/秒计算，车辆穿过 4 米范围仅约 0.67 秒；加入遮挡和设备延迟后，必须用测试确认可反应性，并据此调整预警距离、速度或掩蔽程度。

雨声削弱线索通过混音和感知修正共同实现；“削弱 60%”应作为难度目标校准，不能直接等同某个音量百分比。雷声、对白、心跳和回声混淆均不得遮掉必要危险提示。移动外放提供左右声像与声纹增强；输出模式由玩家选择并可随时切换，不假设设备一定能可靠识别耳机。

六 无障碍成长与同伴系统

所有关键功能具有非视觉入口

无障碍系统接收“目标改变”“冷却结束”“检查点已保存”等语义事件，再映射为文字、语音或震动。菜单使用固定焦点顺序、明确按钮名称和状态播报；首次启动就能进入语音引导，不要求先看见设置按钮。系统读屏通过平台适配接口接入，游戏内语音播报作为基础通道，两者共用信息以避免重复朗读。

模式	画面与反馈	必需能力
标准模式	声纹、简洁 HUD、字幕、空间音频	完成正常探索与信息学习
无 UI 模式	保留声纹；隐藏数值和目标文字	用心跳、呼吸及主动目标播报传递状态
纯音频模式	关闭声纹；保留声音与可用震动	菜单、目标、导航、交互、失败与结算均可操作
辅助设置	色盲配色、字体、音量与声纹强度	危险线索可辨；设置不会破坏关键提示

震动只有在设备支持时启用。没有震动的 PC 或移动设备仍须保留音频等价信息；积水区域取消盲道触感时，也同步改变脚步音色和引导反馈。字幕包含必要环境音描述，但不显示玩家尚未感知到的精确坐标。对白和环境字幕按优先级显示，并可单独调整。

纯音频模式中，敲杖回波须用方位、距离层次和材质音色表达关键障碍；转角、盲道中断、交互点和终点各有可辨的声音反馈。按需播报当前目标与已感知的提示，不报出未发现物体。若某处通关必须依赖声纹形状，应补足听觉线索后再进入关卡验收。

盲杖和被动技能

普通、碳纤维与智能盲杖共用敲杖接口，差异通过冷却、脉冲效果和方向提示参数配置。材质辨识只增强已有材质信息，不凭空发现物体；雨幕过滤调整雨声干扰，效果以盲测校准。收集品使用稳定标识，解锁技能与图鉴记录采用重复触发也不会重复计数的处理方式。

导盲犬面包

导盲犬采用“跟随—预警—分心—恢复”的轻量状态机。正常时查询角色正前方 3 米内的动态威胁，使用轻吠和可用设备的牵引震动预警；遇到猫或食物气味时进入短时分心，并给出可听提示。恢复后重新启用预警。犬只不写入玩家永久地图记忆，也不替玩家自动绕过全部障碍。

七 关卡流程与数据管理

一局游戏的数据流

输入产生移动或敲杖指令 → 更新角色和世界 → 生成脚步、回波、碰撞及事件声音 → 计算当前感知 → 更新合法静态记忆 → 输出声音、声纹、字幕与震动 → 检测检查点和关卡目标。实际播放在音频线程执行，玩法不等待每个声音播放结束；关键危险事件根据预警准备与开始反馈控制生效时刻。

检查点失败与结算

每关配置二至三个检查点，触发后记录安全位置与朝向，勇气回满，专注恢复按统一数值规则处理。勇气归零后停止玩家操作，播放两秒黑屏和呼吸演出，再恢复最近检查点。暂停或切换菜单时冻结危险计时与角色行动；恢复前同步更新监听器、声源和声纹，避免玩家一返回就受到未提示伤害。

建议保存检查点时的关键世界事件状态、静态记忆和随机种子；重试时恢复这些数据，重建附近动态对象并从安全位置播放必要预警。碰撞统计按整次关卡尝试累计，重试不清零。结算沿用原案：抵达获得一星，终点勇气不低于 70 可获二星，零碰撞且获得本关碎片可获三星。三星条件满足时直接评为三星，主线解锁只取决于通关。

数据	主要字段	保存范围
关卡定义	章节、地图、材质、障碍、声景、目标	只读配置；按关卡加载
对象定义	对象标识、类别、轮廓、声音、记忆策略	只读配置与必要运行状态
感知与记忆	当前已知集合、静态快照、接触时间	当前感知不存盘；静态记忆随检查点保存
检查点状态	安全位置、朝向、事件标记、随机种子	临时恢复快照；可用于中断续玩
玩家进度	通关、最高星级、收集、盲杖、技能	长期存档；重复提交不重复解锁
用户设置	操作映射、音量、字幕、输出与辅助模式	独立于关卡进度，长期保存

存档带版本号，并采用临时文件写入后替换的方式减少中断损坏。最高星级取历史最大值，收集使用集合去重。读取失败时优先恢复上一份有效备份；关卡资源与音频包以章节为单位加载并在退出后释放。云存档接口后置，不影响本地恢复。

八 开发范围与验证方案

参赛 Demo 的最小完整体验

第一阶段先完成第一关《第一步》：连续盲道、鸟鸣锚点、无声电线杆、敲杖确认、迎面行人展示、斜停自行车、转弯检查点与门卫终点反馈。可通关、可失败恢复、可保存，并支持纯音频操作。先证明“声音可以指导判断”和“记忆不会泄露动态变化”，再扩展第一章四关及后续机制。

原型期八周集中完成感知、快照、碰撞、音频定位和基础无障碍；垂直切片十二周完善第一章及工具链；量产期二十周增加后续关卡、同伴、天气和成长；打磨测试十周完成数值、性能、本地化与无障碍验收；发售准备六周完成平台接口及发布材料。这些阶段沿用原案排期，不另行扩张开发承诺。

工作分工与性能策略

三名程序建议分别负责角色与关卡、感知记忆与声纹、音频与平台无障碍；共同维护统一事件和配置结构。策划配置参数及关卡事件，音频设计维护声源库和混音标准，美术提供轮廓与少量叙事静帧，QA 与视障顾问一起验证可辨性和可操作性。

性能优先优化附近对象查询、声源数量、脉冲计算和资源切换。原型可先以每秒二十次更新感知作为可调起点，画面逐帧平滑，碰撞使用引擎物理更新；危险对象可以提高刷新频率。正式帧率与声源预算由目标设备测试确定，不以降低关键预警质量换取帧率。

验收项	验证方法	通过条件
认知一致性	折返、改道、车辆停靠与离开	动态对象无永久记忆；旧静态快照不自动刷新
声音与画面	对照事件时间、声源位置和显影记录	没有无依据显影；关键线索与声纹方向一致
危险公平性	车门、车辆、遮挡、雨夜与音频限流	前兆先于危险；必要线索不会被普通声景挤掉
检查点恢复	失败重试、暂停、中断、退出续玩	安全恢复；状态和事件不重复扣减或解锁
纯音频可玩	关画面完成菜单、导航、通关与结算	关键操作和目标均可听到并执行
跨平台体验	键鼠、手柄、触屏、耳机与外放	基本操作一致；可明确切换输出与辅助模式
成长与同伴	升级、分心、恢复、重复收集	修正规则明确；预警不泄露无关信息

首轮沿用原案二十人以上测试、包含至少五名视障玩家的安排；每轮继续包含至少五名视障玩家。记录首通时长、碰撞位置、漏听事件、敲杖频率和停步时长，依据实际表现调整参数。原案首关四至六分钟等预期作为待验证目标，不视为已经取得的测试结果。

九 建议定稿的规则与技术依据

以下规则关系到模块实现与验收，建议在正式开发前统一写入配置规范。这里列出的处理方式属于架构建议，需与策划案最终数值保持一致。

静步聆听的移动条件

原案既定义静步速度 0.6 米/秒，又写“移动即解除聆听”。建议统一为：按住聆听键时进入聆听模式，允许以 0.6 米/秒移动；原地保持该模式也有效。释放按键才解除。这样输入、专注恢复和扇形扩大使用同一判定。

冷却与回声混淆

普通杖冷却三秒时，任意四秒内最多成功敲击两次，无法触发“四秒内超过两次”的混淆。碳纤维杖的“-30%”对应 2.1 秒，与数值表的两秒也不一致。建议保留普通杖三秒、碳纤维杖两秒并将升级描述改为“缩短至两秒”；混淆改为八秒内成功敲杖三次后触发，持续四秒。窗口、阈值与持续时间独立配置，仅统计成功敲击；是否采用该调整需由节奏测试确认。

疼痛记忆和障碍分类

“动态物体绝不进入记忆”与“撞到物体就将位置刻入记忆”存在冲突。建议静态物体碰撞后记录局部快照，动态物体仅闪现一秒，不保存永久轮廓。停放自行车的分类取决于关卡定义：固定道具可记忆；动态车辆停下后仍按动态处理。

静默障碍与先声后险

原案首关电线杆无声且倾向引导玩家先撞一次，与“任何障碍先有声音线索”有差异。建议在电线杆之前引出敲杖提示，让玩家有机会先发现；若保留安全碰撞教学，应把它写成首关明确的教学例外。后续静默设施提供回波或杖尖接触确认途径，危险事件保留不可省略的前兆。

恢复数值与限时演出

检查点的“专注值 +50%”建议明确为恢复五十点并限制到一百，避免被实现为当前值乘以 1.5。第五章“限时演出”应与全程无时间硬限制区分：计时只控制演出或事件分支；超时提供替代推进或重演入口，不让主线进度因未听懂计时提示而中断。

技术参考

系统功能、章节、数值基准与团队排期依据《听路》游戏策划案 V1.0。技术选型为建议，原型期应完成版本、目标平台、构建与授权条件核对。以下官方资料仅用于支撑音频接口与 HRTF 集成的设计。

[1] Unity 官方 AudioSource spatialBlend 文档：说明二维与三维空间音频计算的控制方式。
https://docs.unity.com/en-us/engine/6000.5/script-reference/unityengine/audiosource/spatialblend

[2] Valve 官方 Steam Audio Wwise 集成与 Spatializer 文档：介绍 HRTF 双耳渲染及 Wwise 集成。
https://github.com/ValveSoftware/steam-audio/blob/master/wwise/doc/index.rst
https://github.com/ValveSoftware/steam-audio/blob/master/wwise/doc/spatializer.rst